

深圳实验学校自主招生 — 化学

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版及招生简章，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	笔试（新模式）
时长	2 小时
题型	选择题、填空题、多选题
招生人数	化学专项 7 人（2025 年）
考核范围	基于初中学科知识，重点考查化学应用能力和综合素养

二、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
物质构成	原子结构、元素周期表、化学式	★★★★★
化学反应	四种基本反应类型、化学方程式配平	★★★★★
酸碱盐	酸碱中和、盐的性质与转化	★★★★★
气体制备	氧气、二氧化碳的制备与收集	★★★★
溶液化学	溶解度、溶质质量分数计算	★★★★
实验探究	物质鉴别、成分推断、方案设计	★★★★

三、模拟真题（基于考点还原）

选择题

第 1 题：下列物质中属于氧化物的是（ ） A. O_2 B. H_2O C. $NaOH$ D. $KMnO_4$

第 2 题：下列实验操作正确的是（ ） A. 用嘴吹灭酒精灯 B. 稀释浓硫酸时，将水沿容器壁慢慢加入浓硫酸中 C. 给试管里的液体加热时，试管口不能对着人 D. 量取液体时，视线与量筒内液体的最高处保持水平

第 3 题：某同学向含有 $CuSO_4$ 和 H_2SO_4 的混合溶液中，逐滴加入 $NaOH$ 溶液直至过量，下列图像能正确表示沉淀质量与加入 $NaOH$ 溶液质量关系的是（ ）

先中和 H_2SO_4 (无沉淀)，再与 CuSO_4 反应 (沉淀增加)， NaOH 过量后沉淀不再增加。

第 4 题：在一个密闭容器中，有甲、乙、丙、丁四种物质，反应前后各物质的质量如下表：

物质	甲	乙	丙	丁
反应前/g	20	5	0	0
反应后/g	4	5	8	?

则反应后丁的质量为 _____ g，乙在反应中起 _____ 作用。

由质量守恒定律：丁 = $(20+5) - (4+5+8) = 8\text{g}$ ；乙质量不变，起催化剂作用。

多选题

第 5 题：下列除去杂质的方法正确的是 () A. CO_2 中混有 CO ：点燃 B. NaCl 溶液中混有 Na_2CO_3 ：加入适量稀盐酸 C. Fe 粉中混有 Cu 粉：加入足量稀盐酸，过滤 D. CaO 中混有 CaCO_3 ：加水

四、备考建议

1. **酸碱盐反应**是深实验化学的核心考点，需熟练掌握各类物质之间的转化关系
 2. **化学计算**题目较多，质量守恒定律的应用必须熟练
 3. **实验探究题**需注意实验方案的严谨性和可行性
 4. 多选题要求全面理解，注意排除法的运用
 5. 关注化学在生活中的应用，体现化学的综合素养
-

资料来源：考生回忆版，综合深圳实验学校招生简章、科翰教育等平台